01 집합의 뜻

집합인 것은?

[2.00점]

① 안전한 장소의 모임

② 짝수인 소수의 모임

③ 5에 가까운 수들의 모임

④ 크고 멋진 자동차의 모임

⑤ 금요일 밤에 어울리는 야식의 모임

02 원의 방정식

좌표평면 위의 점 $(1, -2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원의 방정식은?

[2.00점]

① $(x-1)^2+(y+2)^2=4$ ② $(x+1)^2+(y-2)^2=4$

③ $(x-1)^2+(y+2)^2=16$ ④ $(x+1)^2+(y-2)^2=16$

⑤ $(x+1)^2+(y+2)^2=16$

03 평행한 직선

좌표평면에서 직선 $y=3x+1$과 평행하고 점 $(3,1)$을 지나는 직선의 방정식은 $ax-y+c=0$이다. 이때, $a-c$의 값은? (단, a, c는 상수)

[2.00점]

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

04 수직 조건

좌표평면에서 직선 $y=2x+1$과 수직인 직선만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=\frac{1}{2}x+4$
ㄴ. $y=-2x$
ㄷ. $y=-\frac{1}{2}x+2$

[2.00점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05 점과 직선 사이 거리

좌표평면에서 점 $(3,-1)$과 직선 $3x+4y+5=0$ 사이의 거리는?

[2.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 내분점

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-2,5)$, $\mathrm{B}(4,8)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 P의 좌표가 (a,b)일 때, $a+b$의 값은?

[2.00점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

07 직선의 평행이동

좌표평면에서 직선 $y=-\frac{1}{3}x+1$을 x축의 방향으로 -6만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 도형의 방정식은?

[2.00점]

① $y=\frac{1}{3}x+1$ ② $y=\frac{1}{3}x+3$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-1$

④ $y=-\frac{1}{3}x+1$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x+3$

08 차집합

전체집합 $U=\{x\,|\,x\text{는 }9\text{ 이하의 자연수}\}$의 두 부분집합 $A=\{1,2,3,6\}$, $B=\{1,2,5,7\}$에 대하여 $A\cap B^C$의 모든 원소의 합은?

[2.00점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

09 서로 같은 집합

두 집합 $A=\{3, a, b-1\}$, $B=\{a+1, 2, 4\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은?

[2.00점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 10

10 원 위의 점에서의 접선

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=12$ 위의 점 $(2, 2\sqrt{2})$를 지나는 접선의 방정식은?

[2.00점]

① $x+\sqrt{2}y=6$ ② $x-\sqrt{2}y=6$ ③ $-x+\sqrt{2}y=6$

④ $x+\sqrt{2}y=-12$ ⑤ $-x+\sqrt{2}y=12$

11 원과 직선의 위치 관계

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=9$와 만나지 <u>않는</u> 직선은?

[3.00점]

① $y=2$ ② $x=-3$ ③ $2x+y=0$

④ $2x-y+5=0$ ⑤ $x+3y-10=0$

12 각의 이등분선

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2, -1)$, $\mathrm{B}(4, -1)$, $\mathrm{C}(1, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 각 CAB를 이등분하는 직선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표가 (a, b)일 때, $11(a+b)$의 값은? (단, a, b는 실수)

[3.50점]

① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

13 기울기가 주어진 접선

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=8$에 접하는 직선 $y=mx+n$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $6x+2y-5=0$와 수직이다.
(나) 제4사분면을 지난다.

이때, $\frac{n}{m}$의 값은? (단, m, n은 상수)

[3.50점]

① $-4\sqrt{5}$ ② $-\frac{11}{3}\sqrt{5}$ ③ $-\frac{10}{3}\sqrt{5}$
④ $-3\sqrt{5}$ ⑤ $-\frac{8}{3}\sqrt{5}$

14 평행이동

좌표평면에서 포물선 $y=2x^2+4x-1$을 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 도형이 $y=2x^2-6$이다. 직선 $y=3x+2$를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 도형이 $y=mx+n$일 때, $m+n$의 값은? (단, a, b, m, n은 실수)

[3.80점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

15 포함 관계

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A\cup B=B$일 때, 항상 성립하는 것이 아닌 것은?

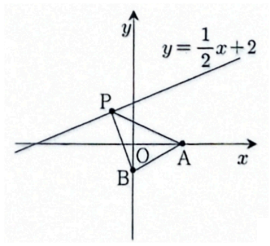
[3.80점]

① $A\subset B$ ② $B^C\subset A^C$
③ $A\cap B=A$ ④ $A-B=\varnothing$
⑤ $A\cup(B\cup A)^C=A$

16 평행선과 넓이

그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,0)$, $\mathrm{B}(0,-1)$와 직선 $y=\frac{1}{2}x+2$ 위를 움직이는 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이는?

[4.30점]



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

17 배수·약수 집합

두 자연수 a, b에 대하여 전체집합 U의 두 부분집합 A, B는 다음과 같다.

(가) $U = \{x \mid x$는 16 이하의 자연수$\}$
(나) $A = \{x \mid x$는 a의 배수$\}$
(다) $B = \{x \mid x$는 b의 약수$\}$

$\{2, 4\} \subset (A \cap B)$를 만족시키고 $n(B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값은? (단, $a \in U$, $b \in U$)

[4.30점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

18 원 밖의 점에서 그은 접선

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(2+\sqrt{2}, 5)$에서 원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수)

[4.40점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

19 점과 선분 사이 거리

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-3, 3)$, $\mathrm{B}(5, -1)$, $\mathrm{P}(6, 3)$이 있다. 다음은 선분 AB 위의 한 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값과 최댓값을 구하는 과정을 나타낸 것이다.

$\mathrm{P}(6, 3)$에서 직선 AB에 내린 수선의 발은 두 점 $\mathrm{A}(-3, 3)$, $\mathrm{B}(5, -1)$을 지나는 직선 $x + 2y - 3 = 0$과 직선 (가) : $ax + by - 9 = 0$의 교점이다.
(중략)
그러므로 $\mathrm{P}(6, 3)$에서 선분 AB 위의 한 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값과 최댓값은 각각 (나), (다)이다.

위의 (가) 식을 $f(x, y) = 0$이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q라 할 때, $f(p, q)$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4.70점]

① $\frac{9}{5}\sqrt{5} - 18$ ② $\frac{18}{5}\sqrt{5} - 18$ ③ $3\sqrt{2} - 18$
④ $\frac{9}{5}\sqrt{5}$ ⑤ $9 - \sqrt{17}$

20 수직이등분선

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(2, 1)$, $\mathrm{B}(0, -1)$, $\mathrm{C}(a, b)$를 꼭짓점으로 하고 $\overline{\mathrm{AC}} = \overline{\mathrm{BC}}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수)

ㄱ. 점 C는 직선의 방정식 $y = x - 1$ 위의 점이다.
ㄴ. 점 C와 원점 사이의 거리의 최솟값은 $\frac{1}{\sqrt{2}}$이다.
ㄷ. 삼각형 ABC가 정삼각형이 되도록 하는 모든 a값의 합은 2이다.

[4.70점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21 평행한 직선과 거리

[서술형 1] 좌표평면에서 직선 $3x+y+3=0$에 평행하고, 원점에서 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

22 부분집합·집합 연산

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x \mid x$는 7 이하의 자연수$\}$의 세 부분집합 $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$, $C=\{1,3,4,7\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1) $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X \neq B$) [3점]

2) $(B^C \cap C)^C$ 원소의 모든 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

[6.00점]

23 현과 원의 중심

[서술형 3] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,0)$, $\mathrm{B}(-1,2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}$를 현으로 하고 반지름의 길이가 5인 원의 방정식을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

24 넓이의 최댓값

[서술형 4] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,5)$, $\mathrm{B}(-3,1)$와 원 $x^2+y^2=25$ 위를 움직이는 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]

25 원의 평행이동

[서술형 5] 좌표평면 위의 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 실수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $a>0$, $b>1$)

[7.00점]

26 원의 접선과 내분점

[서술형 6] 그림과 같이 좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=9$에 대하여 제2사분면 위의 점 P가 원 위에 있다. 이 원과 x축의 양의 부분의 교점을 A, 점 P를 지나는 접선 l과 x축의 교점을 B라고 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발 H가 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점일 때, 접선 l의 방정식을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

[8.00점]

